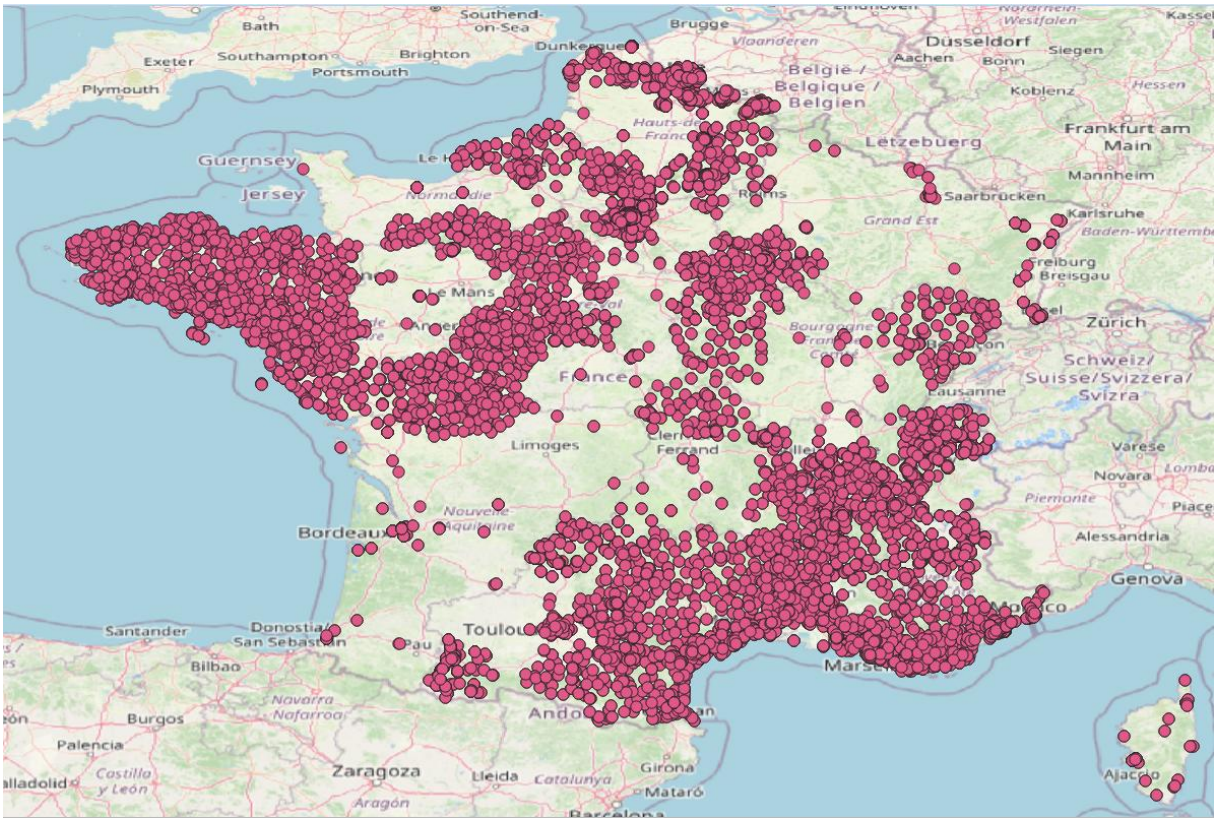
FICHE PROJET – Cartographie des bornes IRVE (QGIS + Python)



Analyse et cartographie des bornes de recharge IRVE en France

Objectif du projet :

Réaliser une analyse complète des bornes IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) en France, incluant :

- le suivi des bornes par **ville**, **puissance (kW)** et **état de disponibilité**,
- la préparation et transformation des données,
- la création d'une carte interactive sous QGIS,
- l'automatisation partielle du traitement via Python.

Description du projet :

Ce projet consiste à créer une carte interactive permettant de visualiser l'ensemble des bornes IRVE en France. La démarche inclut :

1. **Récupération des données officielles** Les données proviennent de la plateforme gouvernementale Data.gouv, mises à jour quotidiennement. Le fichier source est volumineux, nécessitant une optimisation pour éviter de surcharger QGIS. (lien : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-consolide-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques/)
2. **Conversion des données (CSV → JSON)** Un script Python a été développé pour convertir les données CSV en JSON, format plus léger et mieux adapté à certaines opérations géospatiales.
3. **Élaboration de requêtes et calculs** Mise en place de traitements permettant :
    - d'analyser la puissance des bornes,
    - de calculer des indicateurs (ex : indice de développement, disponibilité),
    - de réaliser des intersections par département pour localiser précisément les bornes.
4. **Tests et validation** Plusieurs jeux de tests ont été réalisés pour vérifier :
    - la cohérence des données,
    - la validité des géocodages,
    - la bonne intégration des couches dans QGIS.

Sources de données utilisées :

- Services IGN (fonds de carte) (lien : https://geoservices.ign.fr/)
- Couche .QLR (IGN Open Data)
- Fichiers CSV (adresses + informations)
- Fichiers GeoJSON (positions + départements + carte de France)

Avantages des formats utilisés :

.QLR (QGIS Layer Definition)

- Chargement ultra rapide
- Conserve les styles (symboles, couleurs, transparence, étiquettes)

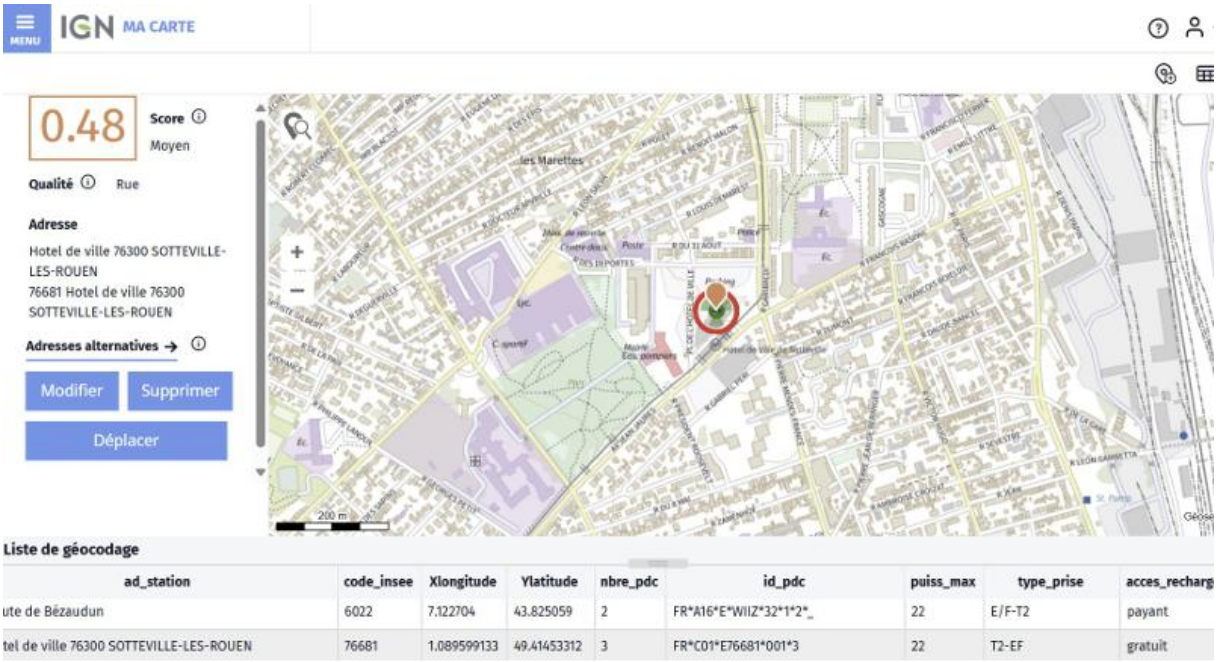
- Ne copie pas les données : référence la source externe
- Allège le projet QGIS
- Idéal pour le travail collaboratif
- Compatible avec le versionning

CSV / GeoJSON

- CSV : stockage des adresses et informations textuelles
- GeoJSON : stockage des géométries + données départementales
- Formats légers et facilement manipulables

Problèmes rencontrés et solutions

- **Géocodage faible (0,48)** → nécessité de nettoyer les adresses
- **Présence de caractères spéciaux** → correction automatique via Python
- **Champs vides ou inexploités** → filtrage et normalisation des données
- **Fichier source très lourd** → conversion JSON + filtrage avant import QGIS



Technologies utilisées :

- **QGIS** (cartographie, couches, styles, intersections)
- **Python** (conversion CSV → JSON, nettoyage des données)
- **IGN – Geoportail** (fonds de carte TMS / WMS)
- **Data.gouv.fr** (données IRVE officielles)

Résultat :

Une carte interactive permettant :

- de visualiser les bornes IRVE par localisation,
- de filtrer par puissance, disponibilité ou type,
- d'analyser la répartition par département,
- d'exploiter des données fiables et mises à jour quotidiennement.